第6章　电磁感应

§ 6.1　电磁感应定律

§ 6.2　动生电动势与感生电动势

§ 6.3　互感与自感

§ 6.4　涡电流与趋肤效应

§ 6.5　暂态过程

§ 6.6　磁能

§ 6.6 磁能

一、单个载流线圈的磁能

1. 暂态过程的能量

RL暂态过程，撤去电源，则：

$$I = I_0 e^{-\frac{t}{\tau}}$$

能量从何而来？

$$dQ = RI^2 dt = RI_0^2 e^{-\frac{2t}{\tau}} dt$$

$$Q = RI_0^2 \int_0^\infty e^{-\frac{2t}{\tau}} dt = -\frac{\tau}{2} RI_0^2 e^{-\frac{2t}{\tau}} \Big|_0^\infty = \frac{1}{2} LI_0^2$$

电阻上产生的焦耳热来源于线圈中的磁能，即电感线圈是一个储能元件。

■接通电源

$$\varepsilon = IR + L\frac{dI}{dt}$$

$$I\varepsilon = I^2R + \frac{1}{2}L\frac{dI^2}{dt} = I^2R + \frac{d}{dt}(\frac{1}{2}LI^2)$$

电源提供的能量，一部分转化为焦耳热，一部分是克服自感线圈电动势所做的功。

当I从$0 \to I_0$时

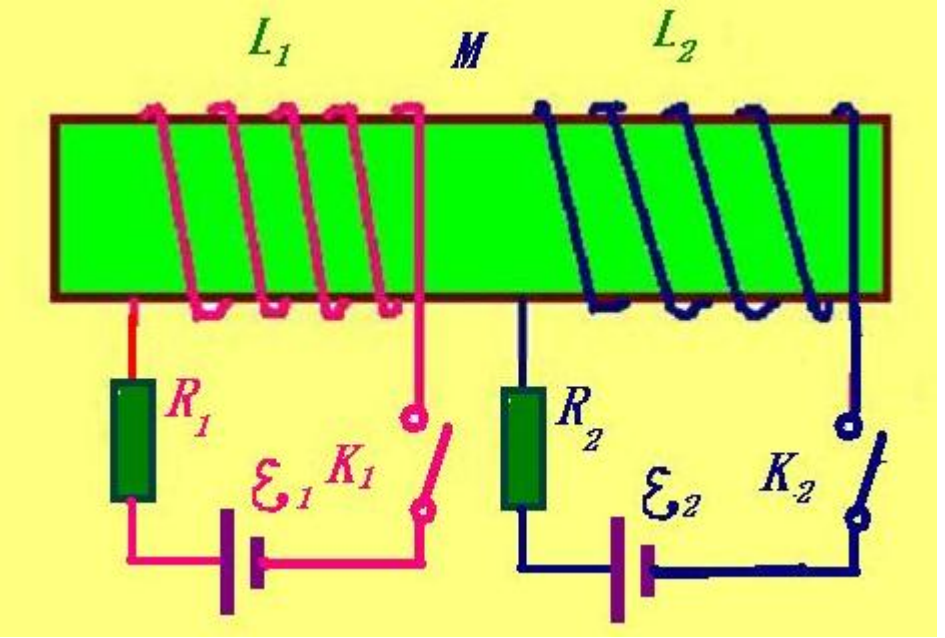
$$W_m = \int_0^{I_0} d(\frac{1}{2}LI^2) = \frac{1}{2}LI_0^2$$

这部分磁能被储存在线圈中，当撤去电源后转给电阻产生焦耳热。

2. 互感线圈的磁能

当L_1和L_2单独存在时，磁能为：

$$\begin{cases} W_{m1} = \dfrac{1}{2} L_1 I_1^2, \quad I_1 = \dfrac{\varepsilon_1}{R_1} \\ W_{m2} = \dfrac{1}{2} L_2 I_2^2, \quad I_2 = \dfrac{\varepsilon_2}{R_2} \end{cases}$$



由于L_2的存在，在L_1回路中产生的电动势为：

$$\varepsilon' = -M \frac{di_2}{dt} \Rightarrow -I_1 \varepsilon' dt = I_1 M di_2$$

当i_2从$0 \to I_2$时

$$W_{m3} = \int_0^{I_2} I_1 M di_2 = M I_1 I_2$$

注意L_1和L_2之间的互感只有一个，不必另外计算I_1在L_2回路中的磁能。

请证明上式是两部分互感能之和。

故总能量：

$$\begin{cases} W_m = \dfrac{1}{2} L_1 I_1^2 + \dfrac{1}{2} L_2 I_2^2 + M I_1 I_2, \text{ 顺接} \\ W_m = \dfrac{1}{2} L_1 I_1^2 + \dfrac{1}{2} L_2 I_2^2 - M I_1 I_2, \text{ 逆接} \end{cases}$$

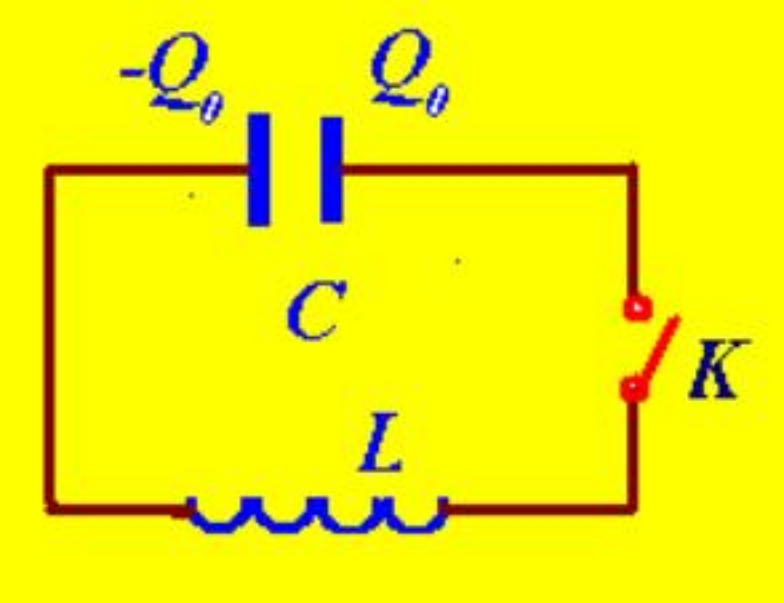
也可以写成对称形式：

$$\begin{cases} W_m = \dfrac{1}{2}L_1 I_1^2 + \dfrac{1}{2}L_2 I_2^2 + \dfrac{1}{2}M_{12} I_1 I_2 + \dfrac{1}{2}M_{21} I_2 I_1, \text{ 顺接} \\ W_m = \dfrac{1}{2}L_1 I_1^2 + \dfrac{1}{2}L_2 I_2^2 - \dfrac{1}{2}M_{12} I_1 I_2 - \dfrac{1}{2}M_{21} I_2 I_1, \text{ 逆接} \end{cases}$$

[例]一电容C蓄有电量Q_0，在t=0时刻接通K，经自感为L的线圈放电，求：

（1）L内磁场能量第一次等于C内电场能量的时刻t_1；

（2）L内磁场能量第二次达到极大值的时刻t_2。



[解]

$$-L\frac{dI}{dt}+\frac{Q}{C}=0$$

两边对t求导, 利用

$$I=-\frac{dQ}{dt}$$

$$L\frac{d^2I}{dt^2}+\frac{I}{C}=0$$

$$t=0,\begin{cases} I=0 \\ Q=Q_0 \end{cases}$$

解之得：

$$\begin{cases} I=\dfrac{Q_0}{\sqrt{LC}}\sin(\dfrac{t}{\sqrt{LC}}) \\ Q=Q_0\cos(\dfrac{t}{\sqrt{LC}}) \end{cases}$$

（1）L内磁能等于C内电能：

$$\frac{1}{2}LI^2=\frac{1}{2}\frac{Q^2}{C}$$

$$\Rightarrow \sin^2(\frac{t}{\sqrt{LC}})=\cos^2(\frac{t}{\sqrt{LC}})$$

第一次相等：

$$\frac{t_1}{\sqrt{LC}} = \frac{\pi}{4}$$

$$t_1 = \frac{\pi}{4}\sqrt{LC}$$

（2）L内第二次达到极大值的时间为：

$$t_2 = \frac{3}{4}T = \frac{3}{4}\frac{2\pi}{\omega} = \frac{3\pi}{2}\sqrt{LC}$$

二、载流线圈系统的磁能

$$\varepsilon_1 = -L_{11}\frac{dI_1}{dt} - M_{12}\frac{dI_2}{dt} - M_{13}\frac{dI_3}{dt} - \cdots - M_{1n}\frac{dI_n}{dt}$$

$$\varepsilon_2 = -M_{21}\frac{dI_1}{dt} - L_{22}\frac{dI_2}{dt} - M_{23}\frac{dI_3}{dt} - \cdots - M_{2n}\frac{dI_n}{dt}$$

$$\vdots$$

$$\varepsilon_n = -M_{n1}\frac{dI_1}{dt} - M_{n2}\frac{dI_2}{dt} - M_{n3}\frac{dI_3}{dt} - \cdots - L_{nn}\frac{dI_n}{dt}$$

$$\begin{pmatrix} \varepsilon_1 \\ \varepsilon_2 \\ \vdots \\ \varepsilon_n \end{pmatrix} = -\begin{pmatrix} L_{11} & M_{12} & \cdots & M_{1n} \\ M_{21} & L_{22} & \cdots & M_{2n} \\ \vdots & & & \vdots \\ M_{n1} & M_{n2} & \cdots & L_{nn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{dI_1}{dt} \\ \frac{dI_2}{dt} \\ \vdots \\ \frac{dI_n}{dt} \end{pmatrix}$$

$$\overline{M} = \begin{pmatrix} L_{11} & M_{12} & \cdots & M_{1n} \\ M_{21} & L_{22} & \cdots & M_{2n} \\ \vdots & & & \vdots \\ M_{n1} & M_{n2} & \cdots & L_{nn} \end{pmatrix}$$

$$\overline{\varepsilon} = -\overline{M}\frac{d}{dt}\overline{I}$$

或者

$$\varepsilon_i = -L_i\frac{dI_i}{dt} - \sum_{\substack{k=1\\k\neq i}}^{n} M_{ik}\frac{dI_k}{dt}$$

$$dW_i' = -\varepsilon_i I_i dt = L_i I_i dI_i + \sum_{\substack{k=1\\k\neq i}}^{n} M_{ik} I_i dI_k$$

N个线圈的总功为：

$$dW' = \sum_{i=1}^{n} L_i I_i dI_i + \sum_{\substack{i,k=1\\k\neq i}}^{n} M_{ik} I_i dI_k$$

$$\because M_{ik} = M_{ki}$$

$$\therefore M_{ik} I_i dI_k + M_{ki} I_k dI_i = M_{ik} d(I_i I_k)$$

$$dW' = \sum_{i=1}^{n} L_i I_i dI_i + \sum_{\substack{i,k=1 \\ i<k}}^{n} M_{ik} d(I_i I_k)$$

两项合为一项

两边积分，有：

$$W' = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{n} L_i I_i^2 + \sum_{\substack{i,k=1 \\ i<k}}^{n} M_{ik} I_i I_k$$

该式即为n个线圈的**总磁能**。

$$W_m = W' = \frac{1}{2}\sum_{i=1}^{n} L_i I_i^2 + \sum_{\substack{i,k=1 \\ i<k}}^{n} M_{ik} I_i I_k$$

$$= \frac{1}{2}\sum_{i=1}^{n} L_i I_i^2 + \frac{1}{2}\sum_{\substack{i,k=1 \\ i\neq k}}^{n} M_{ik} I_i I_k$$

令 $M_{ii} = L_i$

$$W_m = \frac{1}{2}\sum_{i,k=1}^{n} M_{ik} I_i I_k = \frac{1}{2}\sum_{i=1}^{n}\sum_{k=1}^{n} M_{ik} I_i I_k$$

第*k*个线圈中电流的磁场通过第*i*个线圈的磁通量为

$$\Phi_{ki} = M_{ik} I_k = M_{ki} I_k$$

再令

$$\Phi_i = \sum_{k=1}^{N} \Phi_{ki} = \sum_{k=1}^{N} M_{ki} I_k$$

则有：

$$W_m = \frac{1}{2} \sum_{i,k=1}^{n} M_{ik} I_i I_k \Rightarrow W = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{N} I_i \Phi_i$$

三、载流线圈在外磁场中的磁能

1. 互感磁能

两个线圈系统的磁能为

$$W_m = \frac{1}{2}L_1 I_1^2 + \frac{1}{2}L_2 I_2^2 + M I_1 I_2$$

自感磁能　　互感磁能

互感磁能即为两个线圈之间的相互作用能

$$W_{12} = M_{21} I_1 I_2 = \Phi_{21} I_2 = I_2 \iint_{S_2} \vec{B}_1(\vec{r}_2) \cdot d\vec{S}$$

2. 均匀外场

（或非均匀外场中的小线圈）

$$W_m = I\iint_S \vec{B}(\vec{r})\cdot d\vec{S} = I\vec{B}\cdot\vec{S} = I\vec{S}\cdot\vec{B} = \vec{m}\cdot\vec{B}$$

N个线圈在外磁场中的磁能：

$$W_m = \sum_{i=1}^{N} I_i \int_{S_i} \vec{B}(\vec{r})\cdot d\vec{S}$$

若外磁场均匀，则

$$W_m = \vec{B}\cdot\left(\sum_{i=1}^{N} I_i\vec{S}_i\right) = \sum_{i}^{N}\vec{m}_i\cdot\vec{B} = \vec{m}_t\cdot\vec{B}$$

所以

$$\boxed{W_m = \vec{m}_t\cdot\vec{B}}$$

四、磁场的能量

螺线管长l，面积S，体积V，介质相对磁导率μ_r，

$$H = nI \qquad B = \mu_0 \mu_r nI$$

$$L = \frac{\Phi_m}{I} = \frac{NSB}{I} = \mu_0 \mu_r n^2 V$$

$$W_m = \frac{1}{2} L I^2 = \frac{1}{2} V \mu_0 \mu_r n^2 I^2 = \frac{1}{2} VBH$$

$$\omega_m = \frac{W_m}{V} = \frac{1}{2} BH = \frac{1}{2} \vec{B} \cdot \vec{H}$$

称**磁能密度**

$$W_m = \frac{1}{2}LI^2 = \frac{1}{2}I^2\frac{\Phi_m}{I} = \frac{1}{2}I\Phi_m = \frac{1}{2}I\iint_S \vec{B}\cdot d\vec{S}$$

$$= \frac{1}{2}I\iint_S (\nabla\times\vec{A})\cdot d\vec{S} = \frac{1}{2}I\oint_L \vec{A}\cdot d\vec{l} = \frac{1}{2}\oint_L \vec{A}\cdot Id\vec{l} = \frac{1}{2}\iiint_V \vec{A}\cdot\vec{j}dV$$

$$\because \vec{j} = \nabla\times\vec{H}, \therefore \vec{A}\cdot\vec{j} = \vec{A}\cdot\nabla\times\vec{H}$$

又 $\because \nabla\cdot(\vec{a}\times\vec{b}) = \vec{b}\cdot(\nabla\times\vec{a}) - \vec{a}\cdot(\nabla\times\vec{b})$

$$\therefore \vec{A}\cdot(\nabla\times\vec{H}) = -\nabla\cdot(\vec{A}\times\vec{H}) + \vec{H}\cdot(\nabla\times\vec{A})$$

$$W_m = \frac{1}{2}\iiint_\infty \vec{A}\cdot(\nabla\times\vec{H})dV$$

$$= -\frac{1}{2}\iiint_\infty \nabla\cdot(\vec{A}\times\vec{H})dV + \frac{1}{2}\iiint_\infty \vec{H}\cdot(\nabla\times\vec{A})dV$$

$$= -\frac{1}{2}\oiint_{S\to\infty}(\vec{A}\times\vec{H})\cdot d\vec{S} + \frac{1}{2}\iiint_{\infty}\vec{H}\cdot\vec{B}dV$$

$$= \frac{1}{2}\iiint_{V}\vec{H}\cdot\vec{B}dV$$

$$\boxed{\text{令}\ \omega_m = \frac{1}{2}\vec{B}\cdot\vec{H},}$$

为**磁能密度**

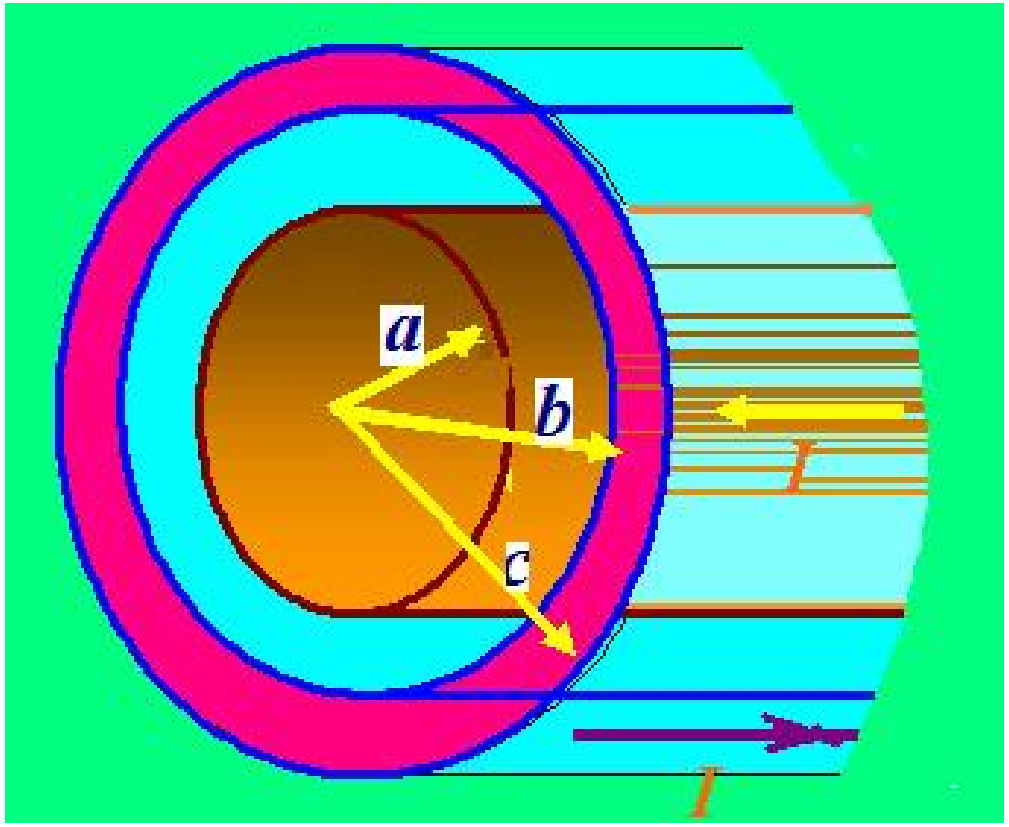
$$\begin{cases} \vec{A}\sim 1/R \\ \vec{H}\sim 1/R^2 \\ \vec{A}\times\vec{H}\sim 1/R^3 \\ R\to\infty, \oiint_{\infty}(\vec{A}\times\vec{H})\cdot d\vec{S}\sim\frac{1}{R^3}R^2\to 0 \end{cases}$$

磁场的总能量为：

$$W_m = \iiint_V \omega_m dV = \frac{1}{2}\iiint_V \vec{B}\cdot\vec{H}dV$$

该式普遍适用。

[例] 一个同轴电缆，中心是半径为a实心导线，外部是内半径为b，外半径为c的导体圆筒，内外导体之间充满相对磁导率为μ_r的介质，电流在内外筒中等大反向且均匀分布，求该电缆单位长度上的自感。



[解]分4个区分别计算其磁能，由$W_m = LI^2/2$求自感

（1） $0 \le r \le a, \mu_r = 1$

$$H_1 = \frac{1}{2\pi r}\left(\frac{I}{\pi a^2}\right)\pi r^2 = \frac{Ir}{2\pi a^2}$$

$$B_1 = \mu_0 H_1$$

$$\omega_m = \frac{\mu_0 I^2 r^2}{8\pi^2 a^4}$$

$$W_{m1} = \int_0^a \int_0^{2\pi} \int_0^l \omega_{m1} r d\varphi dr dz = \frac{\mu_0 l}{16\pi} I^2$$

（2） $a \le r \le b,$

$$H_2 = \frac{I}{2\pi r}$$

$$B_2 = \frac{\mu_r \mu_0 I}{2\pi r}$$

$$\omega_{m2} = \frac{\mu_0 \mu_r I^2}{8\pi^2 r^2}$$

$$W_{m2} = \int_a^b \int_0^{2\pi} \int_0^l \omega_{m2} r d\varphi dr dz = \frac{\mu_0 \mu_r}{4\pi} l I^2 \ln(\frac{b}{a})$$

（3）$b \le r \le c,$ 穿过半径为r的环路的总电流为：

$$\sum I = I - \frac{\pi(r^2 - b^2)}{\pi(c^2 - b^2)} I = \frac{c^2 - r^2}{c^2 - b^2} I$$

$$H_3 = \frac{I}{2\pi(c^2 - b^2)}\left(\frac{c^2}{r} - r\right)$$

$$B_3 = \mu_0 H_3$$

$$\omega_{m3} = \frac{\mu_0 I^2}{8\pi^2 (c^2 - b^2)^2}\left(\frac{c^4}{r^2} - 2c^2 + r^2\right)$$

$$W_{m3} = \int_b^c \int_0^{2\pi} \int_0^l \omega_{m3} r d\varphi dr dz$$

$$= \frac{\mu_0 l I^2}{4\pi(c^2 - b^2)^2}\left(c^4 \ln\left(\frac{c}{b}\right) - \frac{1}{4}(c^2 - b^2)(3c^2 - b^2)\right)$$

（4） $r > c,$ 穿过半径为r的环路的总电流为：

$$\sum I = I - I = 0 \qquad H_4 = 0 \qquad W_{m4} = 0$$

$$W_m = W_{m1} + W_{m2} + W_{m3} + W_{m4} = \frac{1}{2} L I^2 \qquad L = \frac{2W_m}{I^2}$$

单位长度的自感为：

$$L_0 = \frac{2W_m}{lI^2} = \frac{\mu_0}{2\pi}[\frac{1}{4} + \mu_r \ln(\frac{b}{a})$$
$$+ \frac{1}{(c^2 - b^2)^2}\left(c^4 \ln(\frac{c}{b}) - \frac{1}{4}(c^2 - b^2)(3c^2 - b^2) \right)$$

计算自感系数总结

$$L = \frac{2W_m}{I^2}$$

载有电流I的导体(或回路)产生的磁感强度是对称性分布时，磁能密度ω这时也呈对称性，通过积分可以简便地求得整个磁场所具有的总能量.

不会出错的解法

$$L = \frac{\Phi}{I}$$

电流I通过线圈(回路):能准确分析线圈回路所包围的范围内，由此电流[illegible]磁场的空间分布，计算磁场穿过[illegible]的总磁通或磁通链数.

但这种方法只适合有规则的简单的线圈回路.

可能会出错的解法

- “回路”，要求这一回路还是单一的.没有与其他回路发生交链.
- “电流”I，通常是指线圈之间彼此串接、并无漏磁这前提条件下的线圈中的电流.

$$L = -\frac{\varepsilon}{di/dt}$$

当在回路中通以已知变化率的电流，能准确测出回路中的感应电动势ε_L时，采用测量方法计算**L**.

所以这一方法一般适用于工程中.

*五、磁介质存在时的磁能

1. 磁介质存在时的自感和感应电动势

* 同一载流线圈在真空中与处在介质中产生的磁场是不同的，所以电流变化时感应电动势是不同的，因而磁能与磁介质有关。存在磁介质时，自感与互感电动势仍为：

$$\varepsilon_1 = -L_1 \frac{dI_1}{dt}, \quad \varepsilon_{12} = -M \frac{dI_2}{dt}$$

介质存在对磁场的影响反映在自感和互感系数中。无限长螺线管中充满磁介质，则：

$$L = \mu_0 \mu_r n^2 V$$

2. 线性介质的磁能密度和磁化功

$$d\Psi = Nd\Phi = NSdB$$

$$dA' = -\varepsilon I dt = I\frac{d\Psi}{dt}dt = Id\Psi = NSIdB$$

$$\because \oint_L \vec{H}\cdot d\vec{l} = Hl = NI$$

$$\therefore I = \frac{Hl}{N}$$

$$\therefore dA' = VHdB$$

$$da' = \frac{dA'}{V} = HdB = \vec{H} \cdot d\vec{B}$$

$$\because \vec{B} = \mu_0(\vec{H} + \vec{M})$$

$$\therefore da' = d(\frac{1}{2}\mu_0 H^2) + \mu_0 \vec{H} \cdot d\vec{M}$$

宏观磁能密度

磁化功

3. 线性无损耗介质

$$H_i = \sum_{j=1}^{3} \chi_{ji} M_j$$

$$\chi_{ij} = \chi_{ji} \Rightarrow \vec{H} \cdot d\vec{M} = \vec{M} \cdot d\vec{H}$$

$$\mu_0 \vec{H} \cdot d\vec{M} = d\left(\frac{\mu_0}{2} \vec{M} \cdot \vec{H}\right)$$

磁化能密度

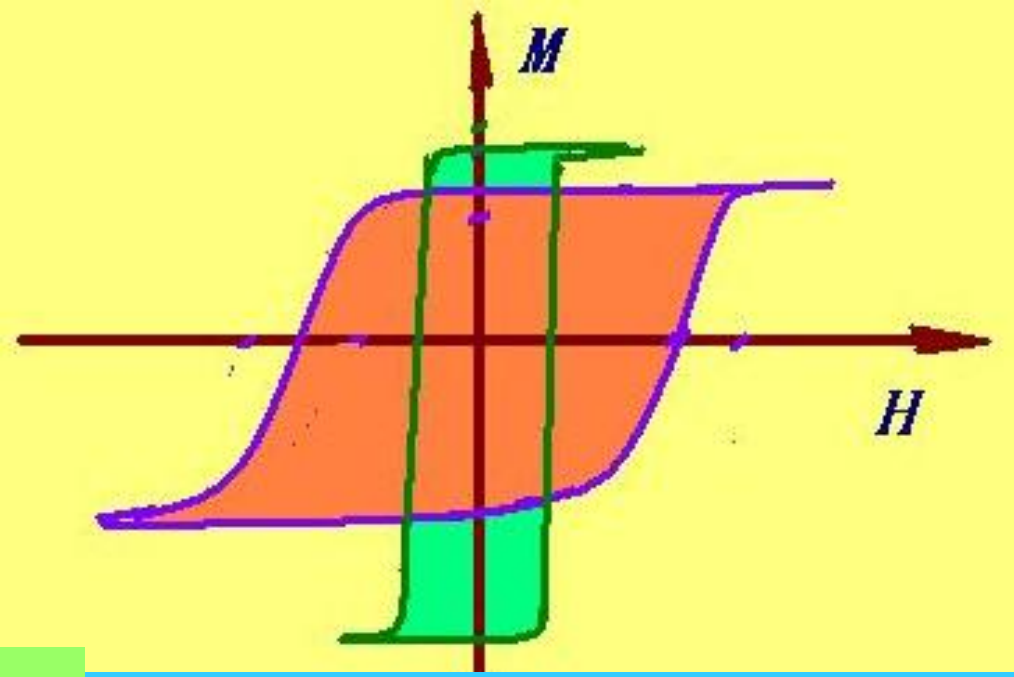
$$da' = d\left(\frac{\mu_0}{2} H^2 + \frac{\mu_0}{2} \vec{H} \cdot \vec{M}\right) = d\left(\frac{1}{2} \vec{B} \cdot \vec{H}\right) = d\omega_m$$

电流所作的功全部转化为螺线管的磁能

$$\omega_m = \frac{1}{2} \mu_0 H^2 + \frac{1}{2} \mu_0 \vec{H} \cdot \vec{M}$$

4. 非线性磁介质的磁滞损耗

磁滞回路显示H与M的非线性关系，



一个周期内所做的功为：

$$A' = \oint_L dA' = \oint_L \mu_0 H dM =$$

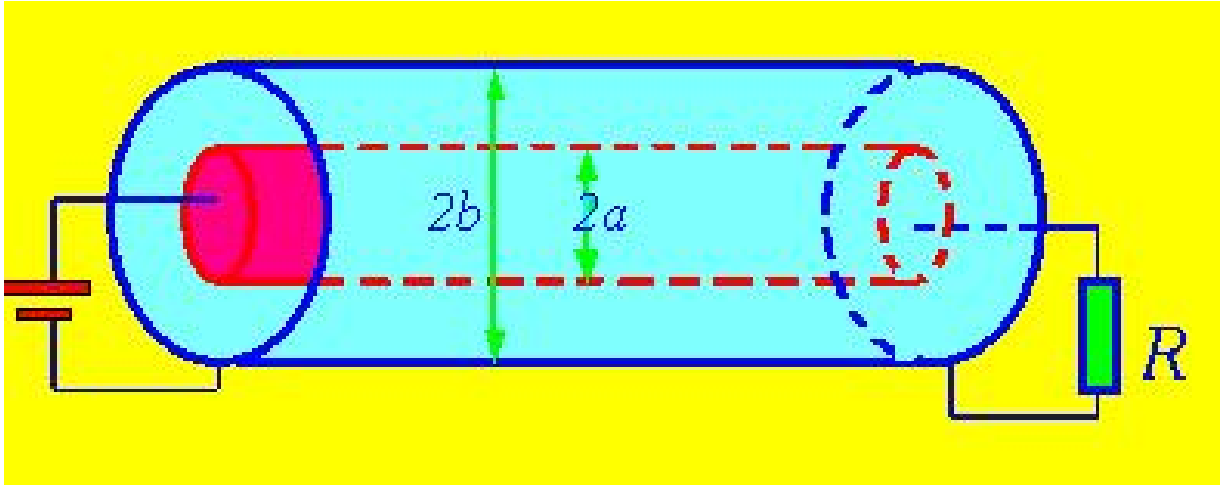
磁滞回路的面积

→ 磁滞损耗 → 热量

[例]一同轴电缆由半径为a的长直导线和半径为b的薄圆筒构成，两者之间充满介电常数为ε，磁导率为μ的介质，两者之间加一负载和电源时，证明当

$$R=\frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{\mu}{\varepsilon}}\ln\frac{b}{a}$$

则导线与圆筒间的电场能量等于磁场能量。



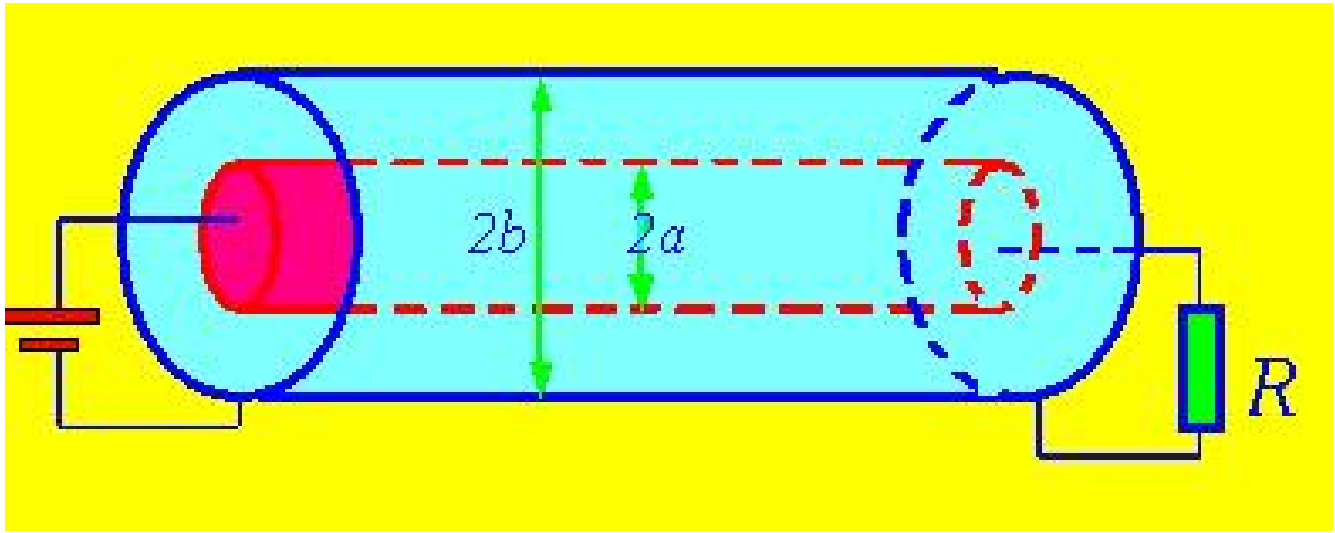
[解]

$$E = \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon r}$$

$$U = \int_a^b \vec{E} \cdot d\vec{l} = \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon} \ln\frac{b}{a}$$

$$E = \frac{1}{r}\frac{U}{\ln\frac{b}{a}}$$

$$W_e = \frac{1}{2}\varepsilon E^2 = \frac{\varepsilon}{2}\frac{U^2}{r^2(\ln\frac{b}{a})^2}$$



$$H = \frac{I}{2\pi r} = \frac{U}{2\pi R r}$$

$$W_m = \frac{1}{2}\mu H^2 = \frac{\mu}{2}\frac{U^2}{(2\pi R r)^2}$$

$$\mu \frac{U^2}{(2\pi R r)^2} = \varepsilon \frac{U^2}{r^2 (\ln \frac{b}{a})^2}$$

$$R = \frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{\mu}{\varepsilon}} \ln \frac{b}{a}$$

作　业

8.1，　　8.2，　　8.3，　　8.5

8.1　有一个平绕于圆筒上的螺旋线圈，长 10 cm，直径 1 cm，共 1000 匝，用每千米电阻为 247 Ω 的漆包线绕制.求线圈的自感系数和电阻.如果把这线圈接到电动势为 2V 的蓄电池上，问：

(1) 线圈中通电开始时的电流增长率是多少？

(2) 线圈中的电流达到稳定后，稳定电流是多少？

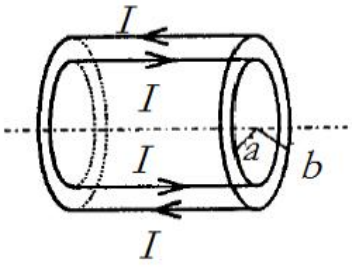
(3) 这回路的时间常数是多少？经过多少时间电流达到稳定值的一半？

(4) 电流稳定后，线圈中所储存的磁能是多少？磁能密度是多少？

8.2 (1) 利用磁场能量方法计算如习题 8.2 图所示的两个同轴导体圆柱面组成的传输线单位长度的自感系数 L.

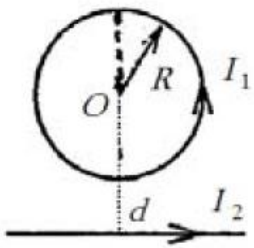
(2) 如果电流为常数，而将外圆柱面半径加倍，那末磁能增加多少？

(3) 在上述过程中，磁场作了多少功？电池提供了多少能量？二者与磁能的增加有何关系？



习题 8.2 图

8.3 如习题 8.3 图所示，一个半径为 R 的单匝圆线圈与长直导线共面，圆心与直导线的距离为 d，且 $d > R$.设线圈和直导线的电流分别为 I_1、I_2，求相互作用能.



习题 8.3 图

8.5 将题 8.2 中的导体圆柱面换成实心圆柱体，并假定电流沿截面均匀分布，求单位长度的自感系数.

第7章* 交流电

§ 7.1 似稳条件

§ 7.2 描述简谐交流电的特征量

§ 7.3 交流电路中的元件及其性质

§ 7.4 交流电路的分析方法

§ 7.5 交流电路的电功率

§ 7.6 变压器

交流电路中“纯”元件的比较

元件	阻抗 $Z=\frac{U_m}{I_m}$	位相差 $\varphi=\varphi_u-\varphi_i$
电容C	容抗 $Z_C=\frac{1}{\omega C}\propto\frac{1}{f}$	$-\frac{\pi}{2}$
电阻R	电阻 $Z_R=R$	0
电感L	感抗 $Z_L=\omega L\propto f$	$\frac{\pi}{2}$